Reporte de Práctica: Carpeta compartida Ubuntu-Ubuntu con Samba

1. Introducción

En esta práctica se compartió una carpeta entre dos computadoras con Ubuntu conectadas a la misma red local, utilizando Samba. Samba es el servicio que permite a Linux compartir archivos en red mediante el protocolo SMB, el mismo que utiliza Windows para sus carpetas compartidas.

Uno de los equipos funcionó como servidor: en su carpeta personal se creó la carpeta `Compartida` y se compartió en la red. El otro equipo funcionó como cliente y se conectó a ella desde el gestor de archivos. La carpeta se compartió con acceso de invitado, por lo que no fue necesario crear un usuario de Samba.

Para comprobar el funcionamiento, desde el equipo cliente se creó una carpeta nueva dentro de la carpeta compartida y se verificó que apareciera también en el equipo servidor.

2. Objetivos

- Asignar direcciones IP manuales a dos equipos para que se comuniquen en la misma red.
- Instalar el servicio Samba en Ubuntu.
- Compartir una carpeta en la red local desde el gestor de archivos.
- Conectarse a una carpeta compartida desde otro equipo con Ubuntu.
- Comprobar que los cambios hechos desde un equipo se reflejan en el otro.

3. Material utilizado

- Dos equipos con Ubuntu.
- Cable de red / red local.
- Samba (`samba`).
- Terminal de Ubuntu.
- Gestor de archivos de Ubuntu (Nautilus).

4. Configuración de la red

Las direcciones se asignaron de forma manual en **Configuración > Red > Cableada > IPv4 > Manual**.

Equipo	Función	Dirección IP
Ubuntu 1	Servidor (tiene la carpeta Compartida)	192.168.1.20
Ubuntu 2	Cliente (se conecta a la carpeta)	192.168.1.10

Ambos equipos usan la máscara `255.255.255.0` (/24), por lo que pertenecen a la misma red `192.168.1.0/24`. Para comprobar la dirección de cada equipo se utilizó `ip a` y, desde el cliente, se comprobó la comunicación con el servidor mediante:

```
ping 192.168.1.20
```

5. Desarrollo de la práctica

En el equipo servidor se instaló Samba y se creó la carpeta que se iba a compartir:

```
sudo apt update
sudo apt install samba
mkdir ~/Compartida
```

Después, desde el gestor de archivos se dio clic derecho en `Compartida` y se eligió **Compartir en la red local**, activando las opciones **Compartir esta carpeta**, **Permitir a otras personas crear y eliminar archivos** y **Acceso de invitado**.

En el equipo cliente se abrió el gestor de archivos, se eligió **Otras ubicaciones** y en **Conectar al servidor** se escribió la dirección de la carpeta:

```
smb://192.168.1.20/compartida
```

La conexión se hizo como invitado (anónimo). Con esto, la carpeta del servidor quedó abierta en el cliente con el nombre `compartida on 192.168.1.20`.

6. Comprobación del funcionamiento

Antes de hacer cambios, en los dos equipos la carpeta compartida solo contenía la carpeta `Prueba SO`. La conexión también se hizo en sentido contrario, por eso en la barra lateral del servidor aparece la carpeta de 192.168.1.10; la prueba que se documenta es la del cliente hacia el servidor 192.168.1.20.

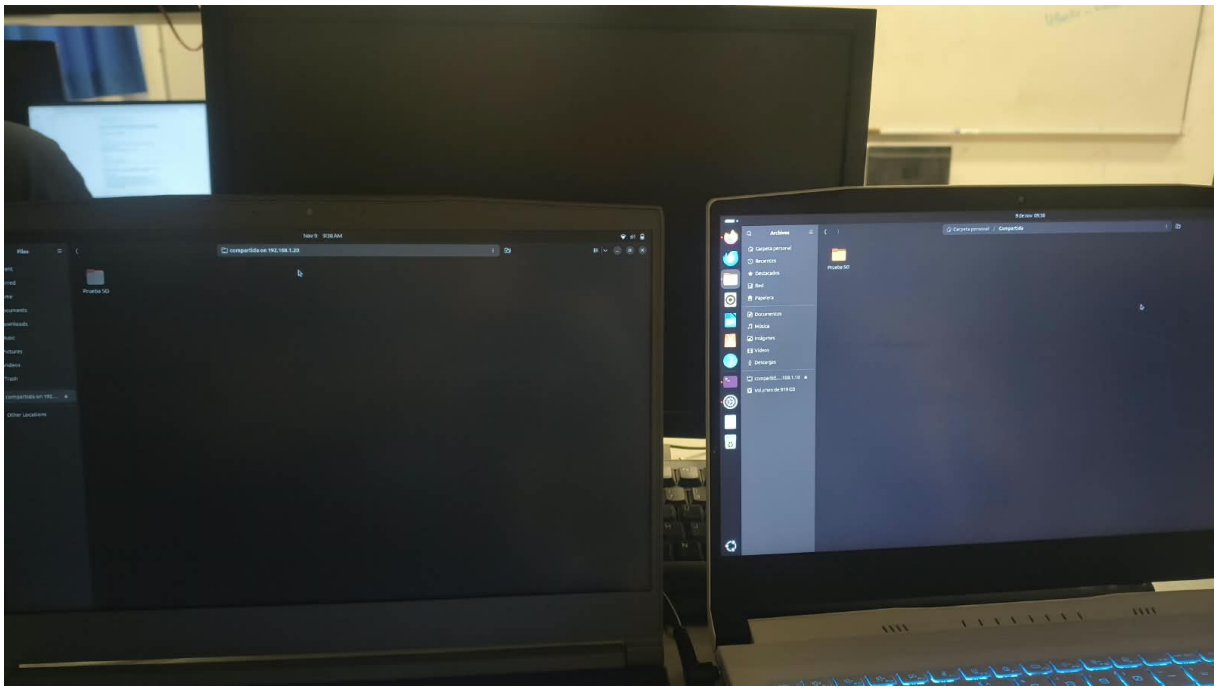


Figura 1. Carpeta compartida antes de crear el archivo: cliente (izquierda) y servidor (derecha).

Desde el equipo cliente se creó la carpeta `prueba2` dentro de la carpeta compartida. En ese momento el servidor todavía no la mostraba en pantalla.

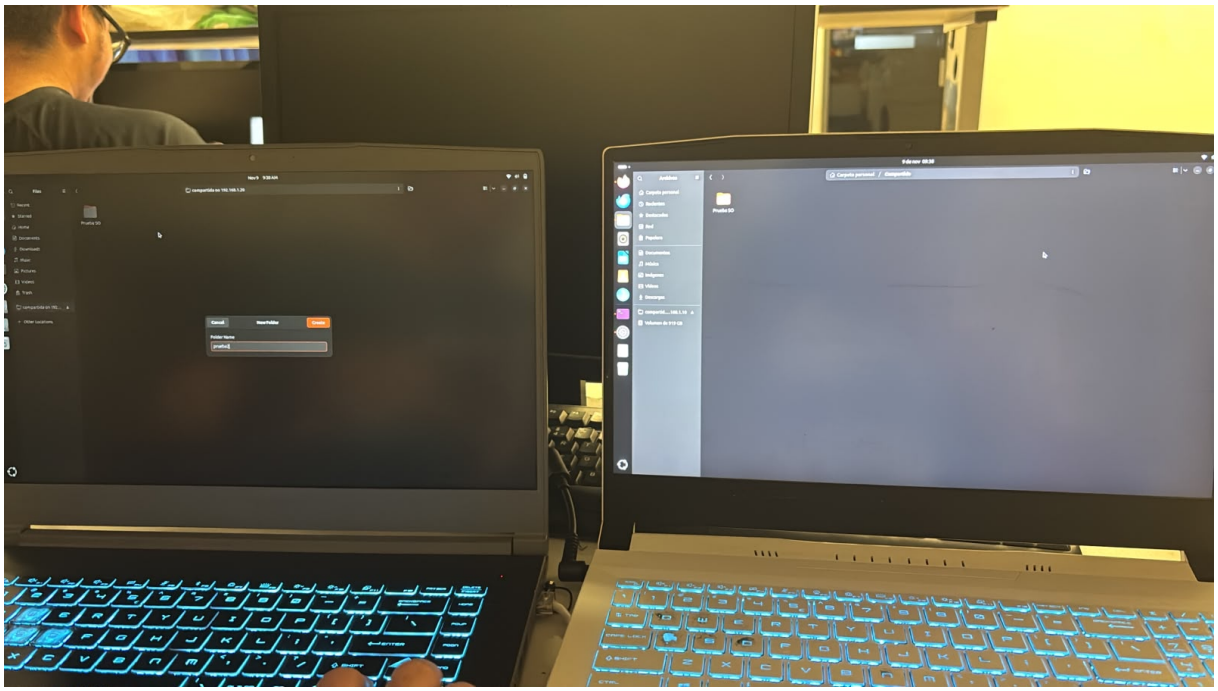


Figura 2. Creación de la carpeta prueba2 desde el equipo cliente.

Al actualizar la vista, la carpeta `prueba2` apareció también en `~/Compartida` del servidor.

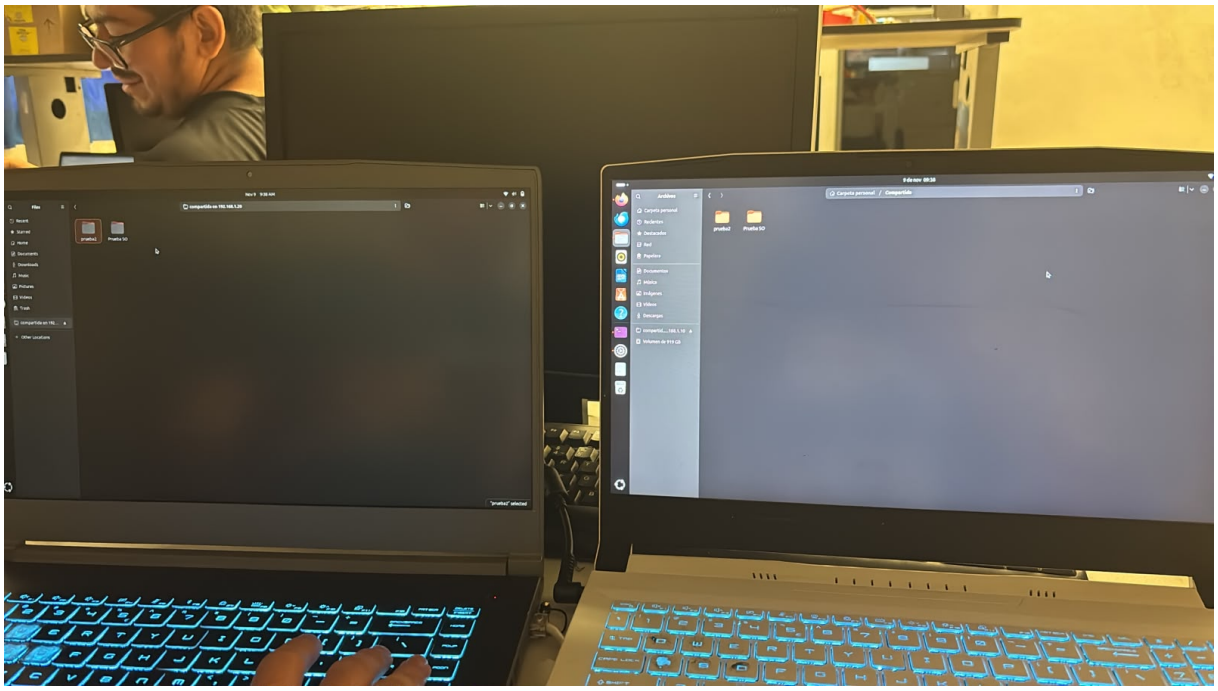


Figura 3. La carpeta prueba2 visible en los dos equipos.

7. Análisis del funcionamiento

La carpeta creada desde el cliente no se copió al servidor: se escribió directamente en el disco del servidor a través de la red. Samba recibe la petición del cliente por el protocolo SMB y la aplica sobre la carpeta real, por eso los dos equipos ven exactamente el mismo contenido.

Para que esto funcione fueron necesarias tres condiciones: que los equipos estuvieran en la misma red (lo que se comprobó con ping), que Samba estuviera instalado en el servidor y que la carpeta se compartiera con permiso para crear y eliminar archivos. Sin este último permiso, el cliente podría abrir la carpeta pero no crear la carpeta de prueba.

8. Conclusión

La práctica permitió comprobar que dos equipos con Ubuntu pueden compartir archivos dentro de una red local por medio de Samba. Basta con que ambos equipos estén en la misma red, que Samba esté instalado y que la carpeta se comparta con permiso para crear y eliminar archivos.

Al crear una carpeta desde el equipo cliente, esta apareció también en el servidor, lo que demuestra que los dos equipos trabajan sobre la misma carpeta y no sobre copias separadas.

Video de la práctica: https://youtu.be/KG_IWCfnLlw